



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS  
ICS2563 ECONOMETRÍA APLICADA - 2025'2  
**Profesor:** PATRICIO DOMÍNGUEZ  
**Ayudantes:** GONZALO AGUILAR (GONZALO.AGUILAR@UC.CL)  
ANTONIO LÓPEZ (ANTONIO.LOPEZ.MAS@UC.CL)

## Ayudantía 4

### Repaso I1

3 de septiembre de 2025

### Pregunta 1

Un investigador está interesado en estudiar qué factores afectan el desempeño de los pilotos de Fórmula 1. Para ello, recopiló información de 8 carreras recientes para un mismo grupo de pilotos. La variable dependiente es la **Posición Final** (número entero, donde 1 es el mejor puesto).

Se dispone de las siguientes variables explicativas:

- **Clasificación:** posición de largada (número entero, donde 1 es el mejor puesto).
- **Lluvia:** vale 1 si la carrera se corrió con lluvia, 0 en caso contrario.
- **Inglés:** vale 1 si el piloto tiene nacionalidad británica, 0 en otro caso.
- **HomeGP:** vale 1 si el piloto corre en su país de origen, 0 en caso contrario.
- **Edad:** edad del piloto (en años).

La tabla con los datos es la siguiente:

| PosiciónFinal | Clasificación | Lluvia | Inglés | HomeGP | Edad |
|---------------|---------------|--------|--------|--------|------|
| 2             | 1             | 0      | 0      | 1      | 24   |
| 15            | 13            | 1      | 0      | 0      | 29   |
| 9             | 7             | 0      | 1      | 1      | 22   |
| 8             | 6             | 0      | 0      | 0      | 31   |
| 3             | 4             | 1      | 0      | 1      | 27   |
| 6             | 5             | 0      | 0      | 0      | 26   |
| 4             | 4             | 1      | 0      | 0      | 23   |
| 7             | 7             | 1      | 1      | 0      | 35   |

Responda:

- 
- a) Plantee un modelo para predecir el efecto de *HomeGP*. Explique variables, índices y coeficientes.
  - b) Estime el coeficiente de interés y comente sus resultados.
  - c) Plantee un modelo que permita predecir el resultado de la carrera, conociendo el lugar de clasificación del piloto
  - d) Estime los coeficientes de forma manual-matricial e interprete

## Pregunta 2

Sea el modelo lineal

$$Y = X\beta + u,$$

con  $X \in \mathbb{R}^{n \times k}$  de rango completo. Fijado un índice  $j$  y un escalar  $c > 0$ , sea la matriz diagonal

$$S = \text{diag}(1, \dots, 1, \underbrace{c}_j, 1, \dots, 1), \quad \tilde{X} := XS.$$

Denote por  $\hat{\beta}$  el estimador de MCO asociado a  $X$  y por  $\tilde{\beta}$  el estimador de MCO asociado a  $\tilde{X}$ . Demuestre y/o responda lo siguiente:

- a) Pruebe que  $\tilde{\beta} = S^{-1}\hat{\beta}$ .
- b) Pruebe que los valores ajustados y los residuos permanecen invariantes.
- c) Analice la estimación de la varianza del error,  $\hat{\sigma}^2$ , y el coeficiente de determinación,  $R^2$ . Muestre qué implica esto respecto a la matriz de varianza-covarianza y al estadístico asociado a  $\tilde{\beta}_j$ .
- d) Interprete este efecto en términos prácticos.

## Pregunta 3

Considere el siguiente modelo de regresión lineal múltiple estimado sobre la base de datos de salarios del sector público:

$$y = \beta_0 \mathbf{1} + \beta_1 \text{male} + \beta_2 \text{salud} + \beta_3 \text{profesional} + \varepsilon,$$

donde  $y = \log(\text{rem\_mes\_inf})$  corresponde al logaritmo del salario imponible mensual informado, *male* es una variable indicadora que vale 1 si el individuo es hombre y 0 si es mujer, *salud* es una variable indicadora que vale 1 si el individuo trabaja en el sector salud y 0 en otro sector,

---

y profesional es una variable indicadora que vale 1 si el individuo pertenece al estamento profesional y 0 en otro caso. Responda:

- a) Usando la descomposición de Frisch–Waugh–Lovell (FWL), obtenga el estimador de  $\beta_1$  mostrando los tres pasos: (i) residualizar  $y$  respecto de salud y profesional, (ii) residualizar male respecto de esas mismas covariables, y (iii) estimar una regresión bivariada entre ambos residuos.
- b) Compare el valor e interpretación de  $\beta_1$  con el coeficiente que se obtendría en una regresión bivariada de  $y$  sobre male sin controles.
- c) Explique cómo la descomposición FWL ayuda a entender el sesgo por variables omitidas en la estimación de la brecha de género.